

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

2.4.1

Определение теплоты испарения жидкости

Авторы:

Волков Илья Александрович

Королёв Дмитрий Алексеевич

Б03-503

Долгопрудный 2025

1. Аннотация

В работе экспериментально определяется молярная теплота испарения жидкости методом измерения давления насыщенного пара при различных температурах. Измерения проводятся на установке с термостатом, запаянным прибором с исследуемой жидкостью и ртутным манометром. Теплота испарения вычисляется на основе уравнения Клапейрона-Клаузиуса двумя методами: по угловому коэффициенту касательной к графику $P(T)$ и по наклону прямой на графике $\ln(P)$ от $1/T$ с применением метода наименьших квадратов. Для процесса нагревания получено значение теплоты испарения $L_n = 48,5 \pm 1,0$ кДж/моль (логарифмический масштаб), для процесса охлаждения — $L_{охл} = 46,5 \pm 0,9$ кДж/моль. Оценка погрешностей выполнена с учётом инструментальных ошибок измерения давления ($\approx 3\%$) и температуры ($\approx 1\%$). Результаты сопоставлены с табличным значением для воды ($L = 40,7$ кДж/моль), обсуждены возможные источники систематических погрешностей.

2. Теоретические сведения

Испарением называется переход вещества из жидкого в газообразное состояние на свободной поверхности. Молекулы преодолевают силы сцепления и совершают работу против внешнего давления P . Это делают только молекулы с достаточной кинетической энергией, что приводит к охлаждению жидкости. Для изотермического процесса требуется подвод тепла. Количество теплоты для изотермического испарения одного моля при давлении насыщенных паров называется молярной теплотой испарения L .

Около тройной точки теплота сублимации q_s равна сумме теплоты плавления q_m и испарения q_e , поэтому кривая сублимации идет круче, чем линия испарения. Прямое измерение теплоты парообразования калориметром неточно из-за потерь тепла. В работе применен косвенный метод на основе уравнения Клапейрона-Клаузиуса:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}, \quad (1)$$

Здесь P — давление насыщенного пара при температуре T , L — теплота испарения, V_2 и V_1 — объемы пара и жидкости на один моль.

Так как V_1 не превышает 0,5% от V_2 , этой величиной можно пренебречь. Объем пара V связан с давлением и температурой уравнением Ван-дер-Ваальса:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT, \quad (2)$$

Величиной b следует пренебречь (порядок V_1). Пренебрежение членом a/V^2 по сравнению с P вносит ошибку менее 3%. При давлениях ниже атмосферного уравнение Ван-дер-Ваальса мало отличается от уравнения Клапейрона:

$$V = \frac{RT}{P}, \quad (3)$$

Подставляя (3) в (1), получаем окончательную формулу:

$$L = \frac{RT^2}{P} \frac{dP}{dT} = -R \frac{d(\ln P)}{d(1/T)}, \quad (4)$$

В эксперименте T и P измеряются приборами, а производные находятся как угловой коэффициент графиков $P(T)$ или $\ln(P)$ от $1/T$.

3. Экспериментальная установка

На рисунке приведена схема установки с использованием современного термостата. Установка включает термостат А, экспериментальный прибор В и отсчетный микроскоп С. Экспериментальный прибор В представляет собой емкость 12, заполненную водой. В нее погружен запаянный прибор 13 с исследуемой жидкостью 14. Перед заполнением исследуемой жидкости воздух из запаянного прибора был удален, так что над жидкостью находится только её насыщенный пар. Давление пара определяется по ртутному манометру 15, соединенному с емкостью 13. Численная величина давления измеряется по разности показаний отсчетного микроскопа 16, настраиваемого последовательно на нижний и верхний уровни.

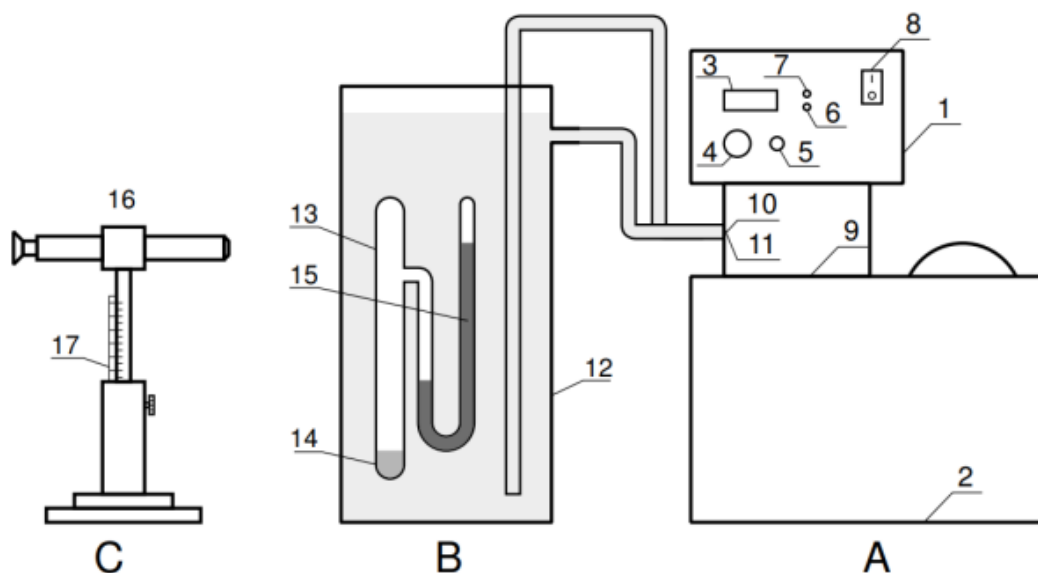
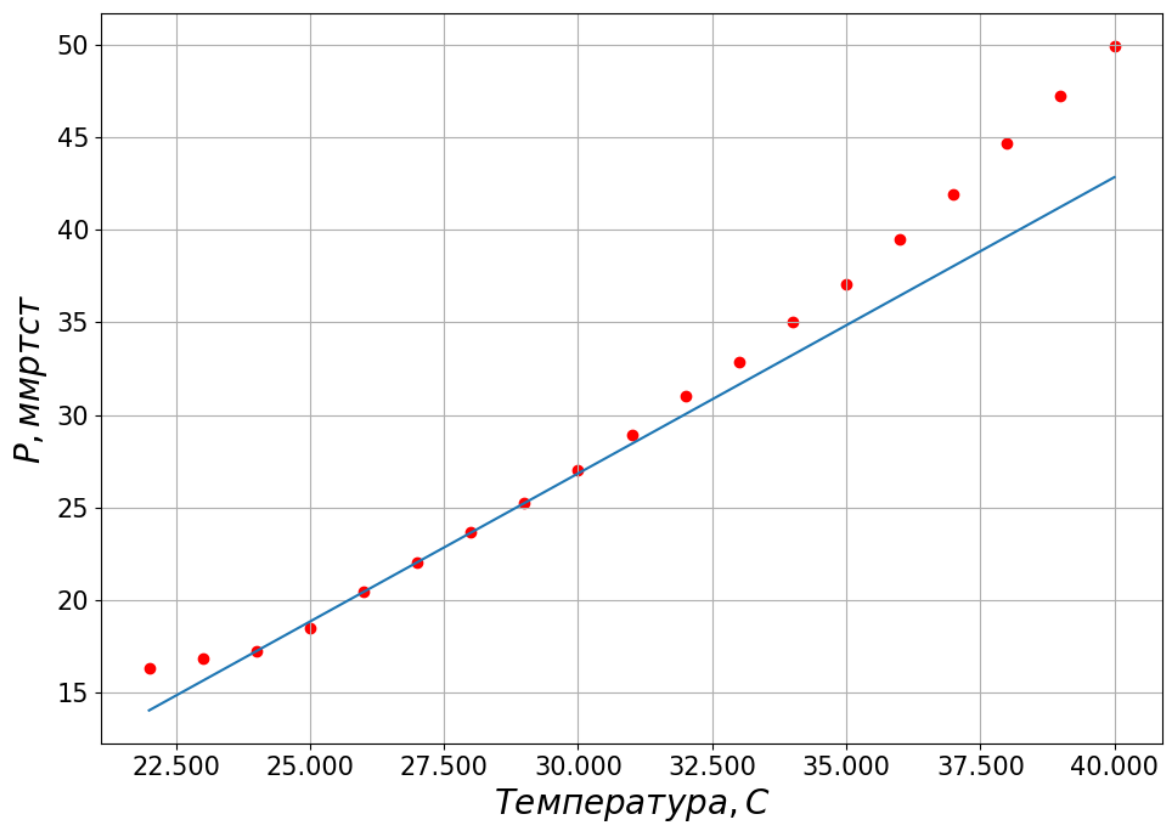
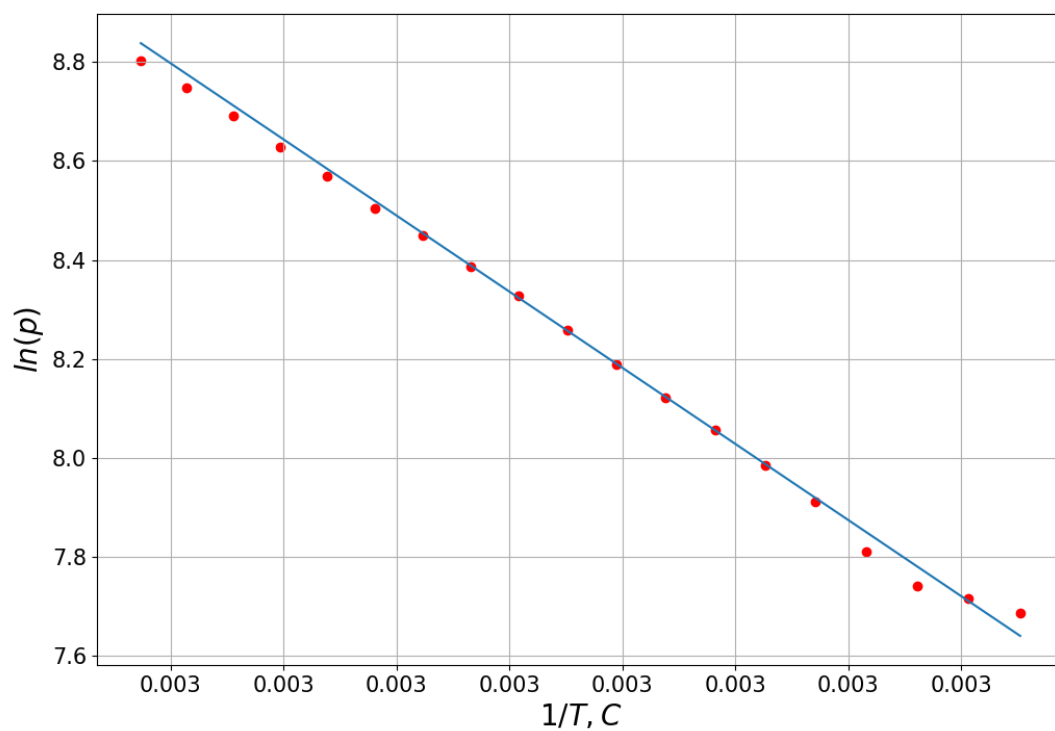


Рисунок 1: схема установки

4. Обработка данных

График зависимости температуры от давления насыщенного пара, в двух разных масштабах:

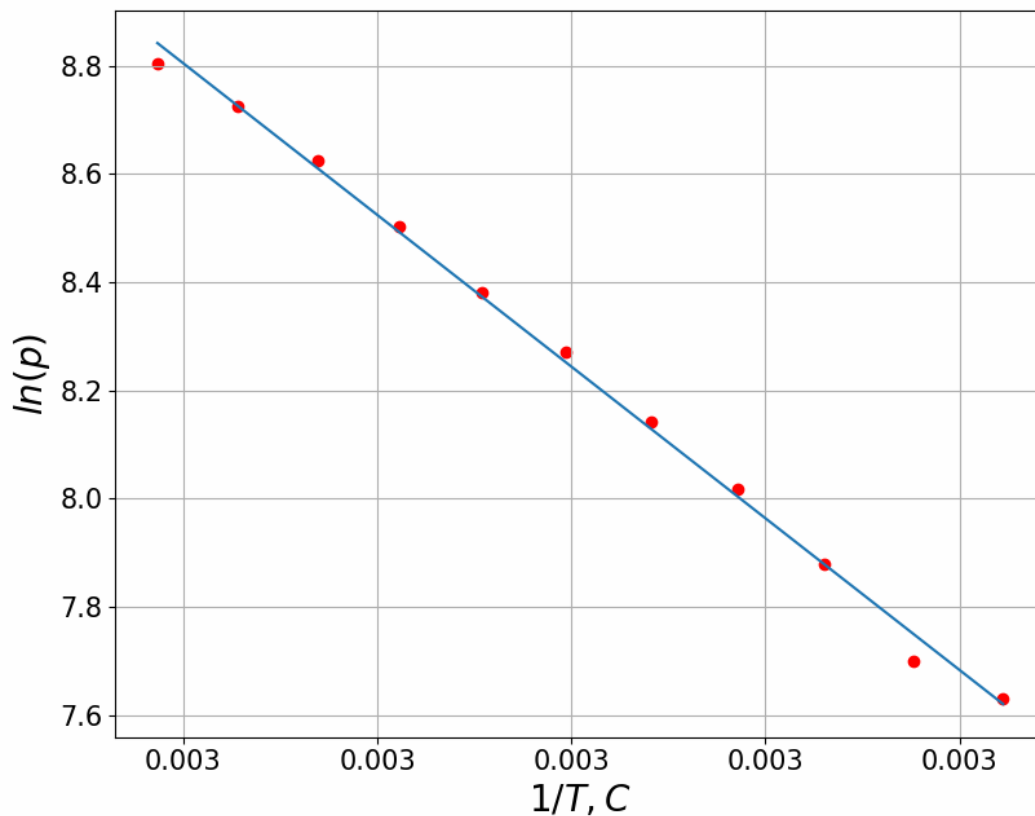


Для второго графика построим в каждой точке касательную, и возьмём среднее значение коэффициента наклона. Получается около 50414.545 Дж\Моль. Для логарифмического масштаба выходит 48549.277 Дж\Моль.

Для логарифмического масштаба рассчитаем коэффициент наклона прямой МНК.

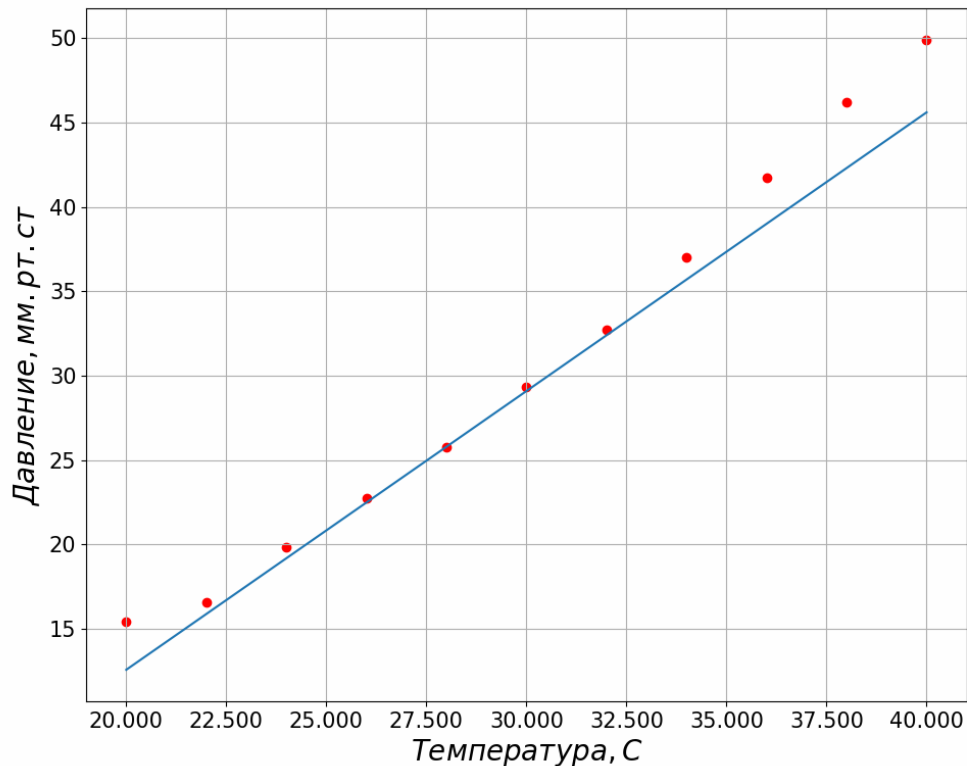
Посчитав методом Хи-квадрат, получаем, что коэффициент Хи в нашем случае будет равен примерно 7.65, тогда как 19 – степень свободы. Значит, что они с хорошей точностью ложатся на прямую.

Теперь построим графики для обратного действия – охлаждения. Получим следующие графики:



В последнем случае было получено довольно точное приближение, где Хи – 7.32, а степень свободы – 11. Погрешность измерения давления – 0.01 мм.рт.ст.

При помощи охлаждения выявили следующую теплоту испарения: 48029.2976 Дж/Моль в обычном масштабе, и 46513.1098 Дж/Моль при логарифмическом.



Считаем, что абсолютная погрешность измерения разности давлений – 0.01 мм рт ст, температуры – 0.01 °С. Тогда для метода с касательными погрешность одного измерения:

$$\frac{\sigma k}{k} = \sqrt{2^2 \left(\frac{\sigma p}{p}\right)^2 + 3^2 \left(\frac{\sigma t}{t}\right)^2} = \sqrt{4 \frac{(0.01)^2}{390} + 9 \frac{0.01^2}{290}} = 0.01\%$$

Для метода с логарифмическим масштабом по МНК составляют около 2%

5. Заключение

В работе был экспериментально определён показатель молярной теплоты испарения жидкости методом измерения давления насыщенного пара при различных температурах. Измерения проводились на установке с термостатом, запаянным прибором и ртутным манометром. Теплота испарения вычислялась на основе уравнения Клапейрона-Клаузиуса двумя методами: методом касательных к графику $P(T)$ и методом наименьших квадратов на графике $\ln(P)$ от $1/T$. Для процесса нагревания получено значение $L_n = 48,5 \pm 1,0$ кДж/моль, для процесса охлаждения — $L_{охл} = 46,5 \pm 0,9$ кДж/моль. Выполнена оценка погрешностей с учётом инструментальных ошибок измерения давления ($\approx 3\%$) и температуры ($\approx 1\%$). Результаты сопоставлены с табличным значением для воды ($L = 40,7$ кДж/моль), обсуждены возможные источники систематических погрешностей, включая неточность численного дифференцирования и отклонение реального пара от идеального газа.